

**UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA,**  
**INFORMÁTICA Y MECÁNICA**  
**ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE**  
**SISTEMAS**



**PROYECTO**

**Sistema de cableado estructurado del E.P. de Enfermería**

**Asignatura:** Redes I

**Docente:** Ing. Dueñas Bustinza Dario Francisco

**Semestre:** 2026-I

**Integrantes:**

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Colque Quispe, Fidel Enrique  | 231866 |
| Mamani Flores, Natan          | 230970 |
| Mayhuire Chacon, Brenda Lucia | 231445 |
| Polo Chura, Marco Rosaura     | 141632 |

**CUSCO - PERÚ**

**2026**

# ÍNDICE

|                                                                   |            |
|-------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>ÍNDICE</b>                                                     | <b>II</b>  |
| <b>ÍNDICE DE TABLAS</b>                                           | <b>III</b> |
| <b>ÍNDICE DE FIGURAS</b>                                          | <b>IV</b>  |
| <b>1 Memoria Descriptiva</b>                                      | <b>1</b>   |
| 1.1 Descripción General del Proyecto . . . . .                    | 1          |
| 1.2 Objetivos de la Obra . . . . .                                | 1          |
| 1.2.1 Objetivo General . . . . .                                  | 1          |
| 1.2.2 Objetivos Específicos . . . . .                             | 2          |
| 1.3 Ubicación y Área de Intervención . . . . .                    | 2          |
| 1.3.1 Ubicación Geográfica . . . . .                              | 2          |
| 1.3.2 Descripción del Inmueble . . . . .                          | 3          |
| 1.4 Alcances del Proyecto . . . . .                               | 4          |
| 1.5 Justificación Técnica y Beneficios . . . . .                  | 5          |
| 1.6 Normas y Estándares Aplicados . . . . .                       | 5          |
| <b>2 Planos</b>                                                   | <b>7</b>   |
| 2.1 Plano de ubicación general de la red . . . . .                | 7          |
| 2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones . . . . . | 8          |
| 2.2.1 Primer piso . . . . .                                       | 8          |
| 2.2.2 Segundo piso . . . . .                                      | 10         |
| 2.3 Tercer nivel . . . . .                                        | 11         |

|          |                                                                      |           |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.4      | Cuarto nivel . . . . .                                               | 12        |
| 2.5      | Cuarto Nivel . . . . .                                               | 13        |
| 2.5.1    | Resumen de puntos por piso . . . . .                                 | 14        |
| 2.6      | Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones . . . . . | 14        |
| 2.7      | Plano de backbone . . . . .                                          | 15        |
| 2.8      | Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros . . . . .     | 16        |
| 2.9      | Diagrama de puesta a tierra . . . . .                                | 19        |
| <b>3</b> | <b>Especificaciones Técnicas</b>                                     | <b>20</b> |
| 3.1      | Tipo y Categoría de Cables . . . . .                                 | 20        |
| 3.1.1    | Cableado Horizontal de Cobre (interior) . . . . .                    | 20        |
| 3.1.2    | Cable de Fibra Óptica (conexión externa) . . . . .                   | 20        |
| 3.2      | Normas de Instalación, Etiquetado y Terminación . . . . .            | 21        |
| 3.2.1    | Normas de Instalación . . . . .                                      | 21        |
| 3.2.2    | Normas de Terminación . . . . .                                      | 21        |
| 3.2.3    | Normas de Etiquetado . . . . .                                       | 22        |
| 3.3      | Estándares de Racks y Gabinetes . . . . .                            | 22        |
| 3.4      | Equipos Pasivos y Activos . . . . .                                  | 22        |
| 3.4.1    | Equipos Pasivos . . . . .                                            | 23        |
| 3.4.2    | Equipos Activos . . . . .                                            | 23        |
| 3.5      | Requisitos Eléctricos y de Puesta a Tierra . . . . .                 | 23        |
| 3.5.1    | Requisitos Eléctricos y Respaldo . . . . .                           | 23        |
| 3.5.2    | Sistema de Puesta a Tierra . . . . .                                 | 24        |
| 3.6      | Procedimientos de Certificación . . . . .                            | 24        |
| <b>4</b> | <b>Presupuesto</b>                                                   | <b>24</b> |
| 4.1      | Presupuesto General de la Obra . . . . .                             | 25        |
| 4.2      | Presupuesto Detallado por Partidas . . . . .                         | 25        |
| 4.3      | Metrados de Materiales . . . . .                                     | 26        |
| 4.4      | Análisis de Precios Unitarios (APU) . . . . .                        | 27        |

|          |                                                                   |           |
|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| 4.5      | Fórmulas Polinómicas . . . . .                                    | 28        |
| <b>5</b> | <b>Cronograma</b>                                                 | <b>29</b> |
| 5.1      | Cronograma de Ejecución de Actividades . . . . .                  | 29        |
| 5.2      | Cronograma de Compras y Desembolsos . . . . .                     | 30        |
| 5.3      | Diagrama de Gantt de Instalación . . . . .                        | 31        |
| 5.4      | Control del Avance . . . . .                                      | 32        |
| <b>6</b> | <b>Plan de Pruebas y Certificación</b>                            | <b>32</b> |
| 6.1      | Procedimientos de Prueba . . . . .                                | 33        |
| 6.2      | Protocolos de Certificación . . . . .                             | 34        |
| 6.3      | Reportes de Certificación Esperados . . . . .                     | 36        |
| 6.4      | Protocolos de Aceptación . . . . .                                | 37        |
| <b>7</b> | <b>Plan de Seguridad y Salud</b>                                  | <b>38</b> |
| 7.1      | Normas de Seguridad Eléctrica y Física . . . . .                  | 38        |
| 7.1.1    | Equipo de Protección Personal . . . . .                           | 39        |
| 7.2      | Procedimientos para Trabajos en Altura y Canalizaciones . . . . . | 40        |
| 7.3      | Plan de Prevención de Riesgos . . . . .                           | 41        |
| 7.4      | Seguridad en Áreas Ocupadas . . . . .                             | 42        |
| 7.5      | Procedimiento ante Emergencias . . . . .                          | 43        |
| 7.5.1    | Orden, limpieza y manejo de residuos . . . . .                    | 44        |
| 7.6      | Registros de Seguridad . . . . .                                  | 44        |
|          | <b>BIBLIOGRAFÍA</b>                                               | <b>46</b> |
|          | <b>ANEXOS</b>                                                     | <b>47</b> |
| A        | Matriz de consistencia . . . . .                                  | 48        |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                 |                                                                         |    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Tabla 1</b>  | Datos de ubicación político-institucional. . . . .                      | 3  |
| <b>Tabla 2</b>  | Distribución funcional macro de la infraestructura por niveles. . . . . | 3  |
| <b>Tabla 3</b>  | Estándares internacionales de referencia. . . . .                       | 6  |
| <b>Tabla 4</b>  | Puntos de red — Primer piso. . . . .                                    | 9  |
| <b>Tabla 5</b>  | Puntos de red — Segundo piso. . . . .                                   | 10 |
| <b>Tabla 6</b>  | Distribución de puntos de red — Tercer nivel. . . . .                   | 12 |
| <b>Tabla 7</b>  | Distribución de puntos de red — Cuarto nivel. . . . .                   | 14 |
| <b>Tabla 8</b>  | Resumen de puntos de red por piso. . . . .                              | 14 |
| <b>Tabla 9</b>  | Presupuesto general de la obra. . . . .                                 | 25 |
| <b>Tabla 10</b> | Presupuesto detallado por partidas. . . . .                             | 26 |
| <b>Tabla 11</b> | Metrado del cable de cobre horizontal. . . . .                          | 27 |
| <b>Tabla 12</b> | Análisis de Precios Unitarios para un punto de red instalado. . . . .   | 28 |
| <b>Tabla 13</b> | Cronograma de ejecución de actividades. . . . .                         | 30 |
| <b>Tabla 14</b> | Cronograma de compras y desembolsos. . . . .                            | 31 |
| <b>Tabla 15</b> | Diagrama de Gantt de la instalación. . . . .                            | 32 |
| <b>Tabla 16</b> | Parámetros evaluados en la certificación de los enlaces. . . . .        | 35 |
| <b>Tabla 17</b> | Formato resumido para el control de certificación. . . . .              | 36 |
| <b>Tabla 18</b> | Equipo de protección personal requerido. . . . .                        | 40 |
| <b>Tabla 19</b> | Matriz de identificación y control de riesgos. . . . .                  | 42 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                  |                                                                                                                    |    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Figura 1</b>  | Ubicación general de la red — esquema de topología. . . . .                                                        | 8  |
| <b>Figura 2</b>  | Plano del primer piso: puntos de red y canalizaciones. . . . .                                                     | 9  |
| <b>Figura 3</b>  | Plano del segundo piso: puntos de red, canalizaciones y rack principal. . . . .                                    | 10 |
| <b>Figura 4</b>  | Plano del tercer nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D22 y rutas de canalización. Esc. 1:100. . . . .            | 11 |
| <b>Figura 5</b>  | Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100. . . . . | 13 |
| <b>Figura 6</b>  | Elevación del rack principal (MDF) — Centro de Cómputo, 2.º piso. . . . .                                          | 15 |
| <b>Figura 7</b>  | Diagrama de backbone (fibra de campus OS2 y vertical OM3). . . . .                                                 | 16 |
| <b>Figura 8</b>  | Detalles constructivos de canalización (cortes típicos). . . . .                                                   | 17 |
| <b>Figura 9</b>  | Detalles constructivos de canalización (cortes típicos). . . . .                                                   | 17 |
| <b>Figura 10</b> | Detalles constructivos de canalización (cortes típicos). . . . .                                                   | 18 |
| <b>Figura 11</b> | Detalles constructivos de canalización (cortes típicos). . . . .                                                   | 18 |
| <b>Figura 12</b> | Diagrama de puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones. . . . .                                             | 19 |

# CAPÍTULO I

## MEMORIA DESCRIPTIVA

### 1.1 Descripción General del Proyecto

El presente proyecto consiste en el diseño de una propuesta académica para la renovación y optimización del Sistema de Cableado Estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC). Físicamente, la escuela opera en un pabellón de concreto armado que consta de cuatro niveles funcionales. Actualmente el edificio cuenta con una instalación de red básica; sin embargo, esta propuesta plantea un rediseño técnico orientado exclusivamente a la **infraestructura física y pasiva de telecomunicaciones** (Capa 1 del modelo OSI). El diseño abarca el tendido de cables de datos para las estaciones de trabajo fijas, la canalización e interconexión de los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y los puntos para cámaras de video vigilancia (CCTV) del pabellón. El núcleo de la topología física propuesta se centraliza en un único Rack de Telecomunicaciones principal (Main Distribution Frame — MDF), ubicado en el segundo nivel del edificio y compartiendo el entorno físico del Centro de Cómputo por motivos de centralidad geográfica y seguridad. Desde este punto central se distribuye el cableado horizontal de cobre de manera directa hacia los cuatro pisos del inmueble, prescindiendo de gabinetes secundarios para mantener una arquitectura de red simple, económica y de fácil mantenimiento.

### 1.2 Objetivos de la Obra

#### 1.2.1 *Objetivo General*

Diseñar una propuesta técnica de cableado estructurado basada en estándares internacionales para el edificio de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC, que optimice la conectividad física de datos y soporte la demanda de la red LAN inalámbrica mediante una infraestructura centralizada y escalable.

### ***1.2.2 Objetivos Específicos***

- Definir la distribución física de los puntos de red de datos para las áreas administrativas, académicas y laboratorios especializados en los cuatro niveles del pabellón.
- Proyectar la ubicación de los puntos de red destinados a la alimentación y conectividad de los Access Points (APs) en techos, así como de las cámaras de seguridad, asegurando la infraestructura física necesaria para ambos servicios.
- Diseñar la distribución interna del Rack Principal (MDF) en el segundo piso, organizando de forma estandarizada los paneles de parcheo (Patch Panels) y los organizadores de cable necesarios para el total de nodos del edificio.
- Establecer los criterios técnicos de canalización y tendido de cables a través de canaletas y tuberías, garantizando que ningún enlace horizontal de cobre exceda el límite normativo de 90 metros lineales.

## **1.3 Ubicación y Área de Intervención**

### ***1.3.1 Ubicación Geográfica***

El área objeto de estudio se encuentra localizada dentro de los predios de la Ciudad Universitaria de Perayoc de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.



*Tabla 1*  
*Datos de ubicación político-institucional.*

| <b>Parámetro</b>    | <b>Descripción</b>                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| Departamento        | Cusco                                              |
| Provincia           | Cusco                                              |
| Distrito            | Cusco                                              |
| Institución         | Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco |
| Facultad            | Facultad de Ciencias de la Salud                   |
| Escuela Profesional | Enfermería                                         |
| Sede                | Ciudad Universitaria de Perayoc                    |

### ***1.3.2 Descripción del Inmueble***

El pabellón de la Escuela Profesional de Enfermería presenta una estructura típica de concreto y albañilería confinada distribuida en cuatro niveles, con ambientes orientados tanto a la gestión administrativa como al entrenamiento clínico y la docencia teórica. La distribución funcional macro considerada para el diseño se detalla a continuación:

*Tabla 2*  
*Distribución funcional macro de la infraestructura por niveles.*

| <b>Nivel</b> | <b>Función Principal</b> | <b>Ambientes Destacados</b>                            |
|--------------|--------------------------|--------------------------------------------------------|
| Primero      | Área Administrativa      | Decanato, Secretarías, Jefaturas y Sala de Lectura     |
| Segundo      | Área Académica / Cómputo | Aulas teóricas y Centro de Cómputo (ubicación del MDF) |
| Tercero      | Área de Especialidad     | Laboratorios de simulación de Enfermería y Aulas       |
| Cuarto       | Área Académica Magna     | Aulas teóricas y Auditorio Principal de la Escuela     |

## 1.4 Alcances del Proyecto

La presente propuesta académica delimita sus fronteras estrictamente al diseño técnico de los componentes pasivos de la red local. El alcance técnico comprende:

- **Cableado Horizontal:** Diseño del tendido de cable de par trenzado UTP desde el Centro de Cómputo (Piso 2) hacia las estaciones de trabajo del personal administrativo del primer nivel, las computadoras del laboratorio del segundo nivel y los escritorios de docentes distribuidos en los pisos superiores.
- **Infraestructura para Wi-Fi:** Inclusión en el cableado horizontal de los puntos de red aéreos (jacks en cajas de paso fijadas en el techo) requeridos para conectar físicamente los Access Points que darán cobertura inalámbrica a los estudiantes.
- **Infraestructura para Video Vigilancia (CCTV):** Tendido de los puntos de red aéreos destinados a alimentar y conectar las cámaras de seguridad IP del pabellón, las cuales se integran a la misma infraestructura de cobre.
- **Gabinete de Telecomunicaciones Centralizado:** Configuración física del espacio del Rack Principal de piso (MDF) de 42U de altura, detallando el uso de Patch Panels RJ-45 de la categoría adecuada para recibir los cables de todo el edificio.
- **Canalizaciones Pasivas:** Definición de las rutas físicas de distribución de cables empleando canaletas adosadas a la pared y tuberías conduit para el tránsito ordenado de los conductores entre los diferentes niveles del pabellón.

*Exclusiones del Proyecto:* Se establece explícitamente que no forma parte del alcance la configuración lógica de los equipos activos de red (como el direccionamiento IP de switches o routers), el suministro de computadoras de usuario final, las obras civiles de perforación estructural pesada ni las instalaciones eléctricas de potencia del edificio.

## 1.5 Justificación Técnica y Beneficios

La infraestructura de red instalada actualmente en la Escuela Profesional de Enfermería opera de manera empírica, evidenciando un desgaste natural por uso y la falta de un diseño centralizado que responda a los requerimientos institucionales. El crecimiento en la cantidad de dispositivos portátiles de los estudiantes y la necesidad de contar con conexiones estables en las aulas para recursos multimedia hacen indispensable un rediseño de la capa física de red. La implementación de esta propuesta técnico-académica ofrece los siguientes beneficios de ingeniería:

- **Centralización del Mantenimiento:** Al consolidar todo el cableado en un único rack en el segundo nivel, el diagnóstico de fallas físicas se simplifica considerablemente, reduciendo los tiempos de interrupción de las actividades académicas.
- **Soporte Efectivo para Movilidad:** Al cablear e instalar puntos dedicados para Access Points dentro de las aulas, laboratorios y el auditorio, se evita la degradación de la señal Wi-Fi que ocurre cuando los APs se colocan de forma improvisada únicamente en los pasillos.
- **Ordenamiento Estándar:** La sustitución del cableado informal por un sistema estructurado con paneles de parcheo y etiquetado normativo permite que cualquier expansión futura de la red se realice de forma modular y sin alterar la estética arquitectónica del pabellón.

## 1.6 Normas y Estándares Aplicados

Para garantizar que el diseño de la infraestructura pasiva posea un carácter profesional y sea interoperable con cualquier tecnología de red activa comercial, se toman como referencia las siguientes normativas internacionales de telecomunicaciones:

*Tabla 3*  
*Estándares internacionales de referencia.*

| <b>Norma / Estándar</b> | <b>Ámbito de Aplicación en el Proyecto</b>                                                                                                               |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANSI/TIA-568-C.0 & C.1  | Directrices generales para el diseño de la topología en estrella, distancias máximas permitidas y arquitectura del cableado estructurado en el edificio. |
| ANSI/TIA-569-D          | Criterios de diseño para los espacios de telecomunicaciones, dimensionamiento de canaletas, tuberías conduit y rutas de paso del cableado horizontal.    |
| ANSI/TIA-606-B          | Estándar para la administración y etiquetado de la infraestructura pasiva (cables, patch panels, gabinetes y salidas de pared).                          |
| ISO/IEC 11801           | Referencia internacional complementaria para las especificaciones de rendimiento del cableado genérico en edificaciones institucionales.                 |

## CAPÍTULO II

### PLANOS

Este capítulo presenta la documentación gráfica del sistema de cableado estructurado de la Escuela Profesional de Enfermería de la UNSAAC. Los planos muestran la distribución de la red, los puntos de datos, canalizaciones, backbone, puesta a tierra y cobertura inalámbrica, y constituyen la guía técnica para la implementación, administración y mantenimiento del sistema.

#### 2.1 Plano de ubicación general de la red

La red sigue una topología en **estrella jerárquica**: la red de campus (DTIC) llega por fibra óptica al nodo principal (MDF) del 2.º piso, y desde allí se distribuye, mediante el backbone vertical, hacia los switches de acceso de cada nivel y, finalmente, hacia los puntos de red de cada ambiente.

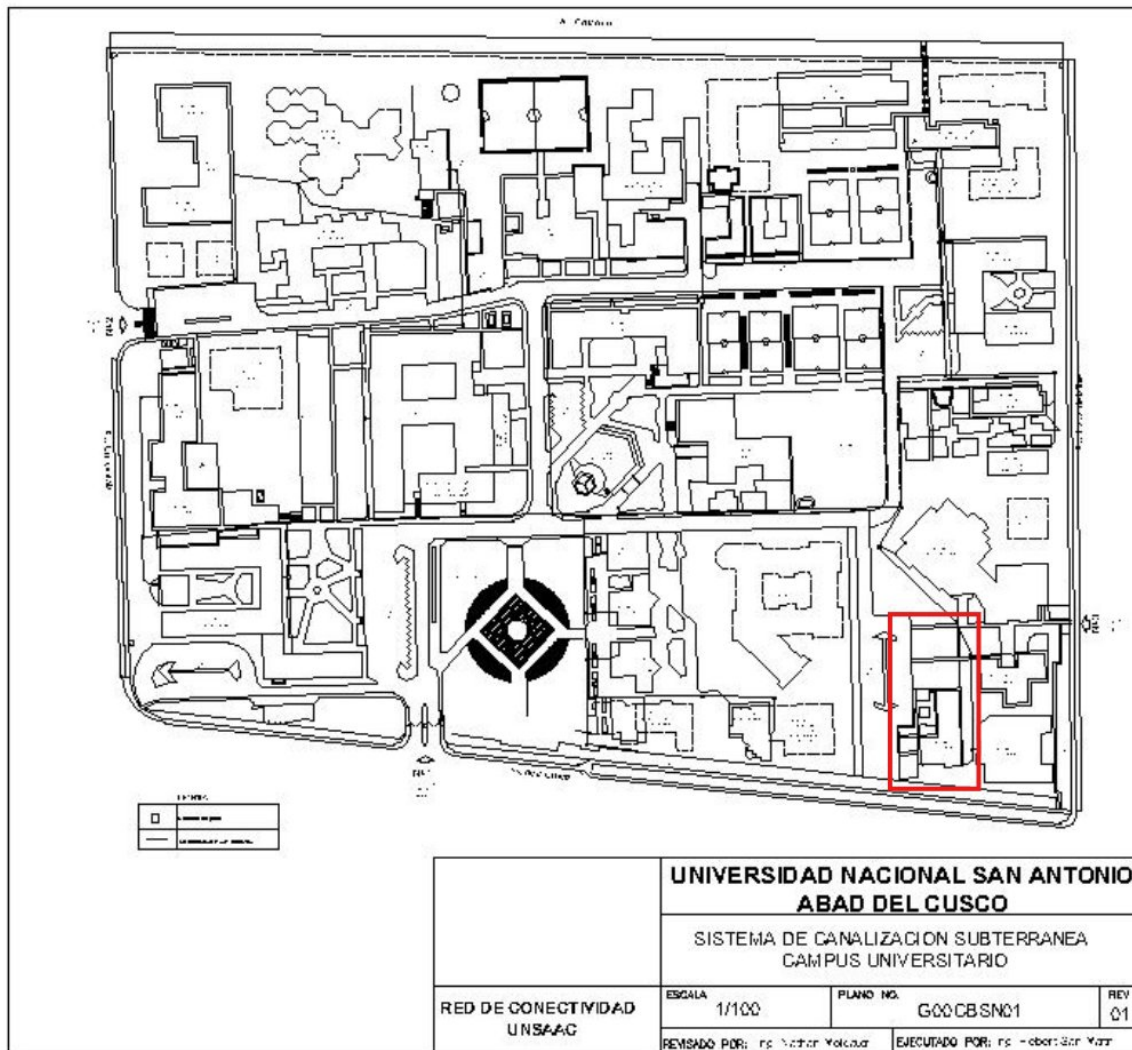


Figura 1  
Ubicación general de la red — esquema de topología.

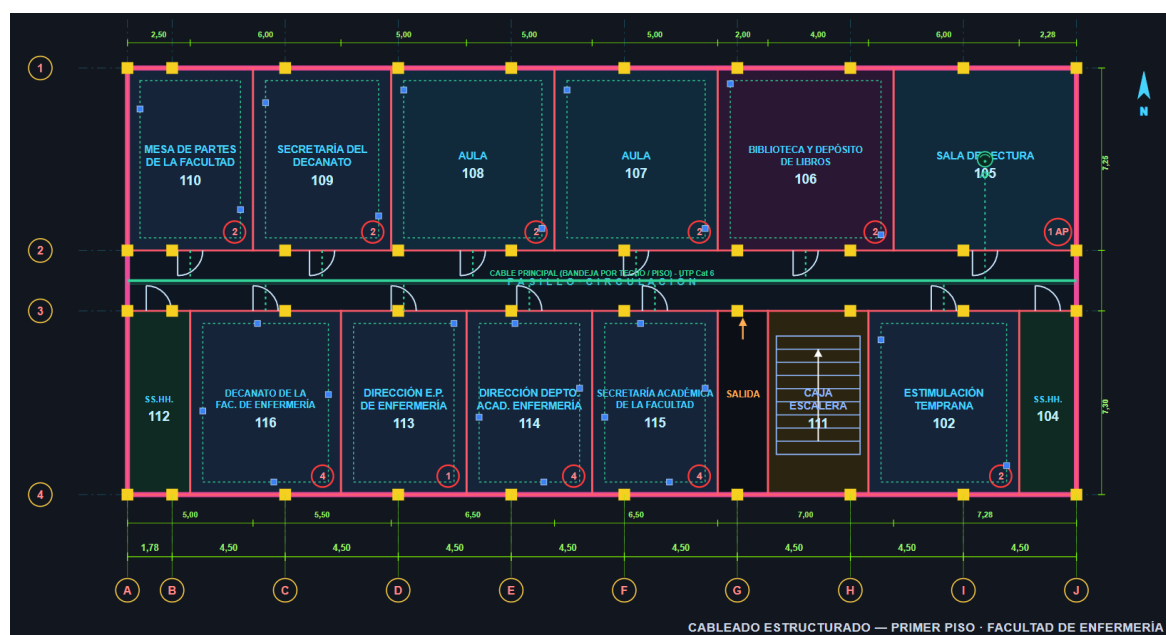
## 2.2 Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

Por cada nivel se muestra la distribución de ambientes, la cantidad de puntos de red RJ-45 por ambiente y el recorrido de las canalizaciones: el cable principal corre por el pasillo (bandeja por techo/piso) y, dentro de cada ambiente, el cableado se distribuye por las paredes hasta cada toma. El número en el círculo rojo del plano indica la cantidad de tomas RJ-45 del ambiente.

### 2.2.1 Primer piso

Reúne ambientes administrativos (Decanato, Direcciones, Secretarías, Mesa de Partes), aulas, biblioteca, Sala de Lectura y servicios. **No tiene rack**; se alimenta desde el MDF del 2.º

piso. La Sala de Lectura cuenta con un **Access Point**.



**Figura 2**  
*Plano del primer piso: puntos de red y canalizaciones.*

**Tabla 4**  
*Puntos de red — Primer piso.*

| N.º          | Ambiente                            | Tomas RJ-45      | Uso previsto   |
|--------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| 116          | Decanato de la Fac. de Enfermería   | 4                | Oficina        |
| 115          | Secretaría Académica de la Facultad | 4                | Oficina        |
| 114          | Dirección Depto. Acad. Enfermería   | 4                | Oficina        |
| 113          | Dirección E.P. de Enfermería        | 1                | Oficina        |
| 102          | Estimulación Temprana               | 2                | Sala           |
| 110          | Mesa de Partes de la Facultad       | 2                | Atención       |
| 109          | Secretaría del Decanato             | 2                | Oficina        |
| 108          | Aula                                | 2                | Aula           |
| 107          | Aula                                | 2                | Aula           |
| 106          | Biblioteca y Depósito de Libros     | 2                | Biblioteca     |
| 105          | Sala de Lectura                     | 1 AP             | Cobertura WiFi |
| <b>Total</b> |                                     | <b>25 + 1 AP</b> |                |

Los SS.HH. (112, 104) y la Caja de Escalera (111) no llevan puntos de red.

## 2.2.2 Segundo piso

Aloja los laboratorios (Simulaciones y Médico Quirúrgico), el **Centro de Cómputo (208)** —que concentra 24 tomas y donde se ubica el **rack principal** (MDF)—, la Sala de Docentes, aulas y servicios.

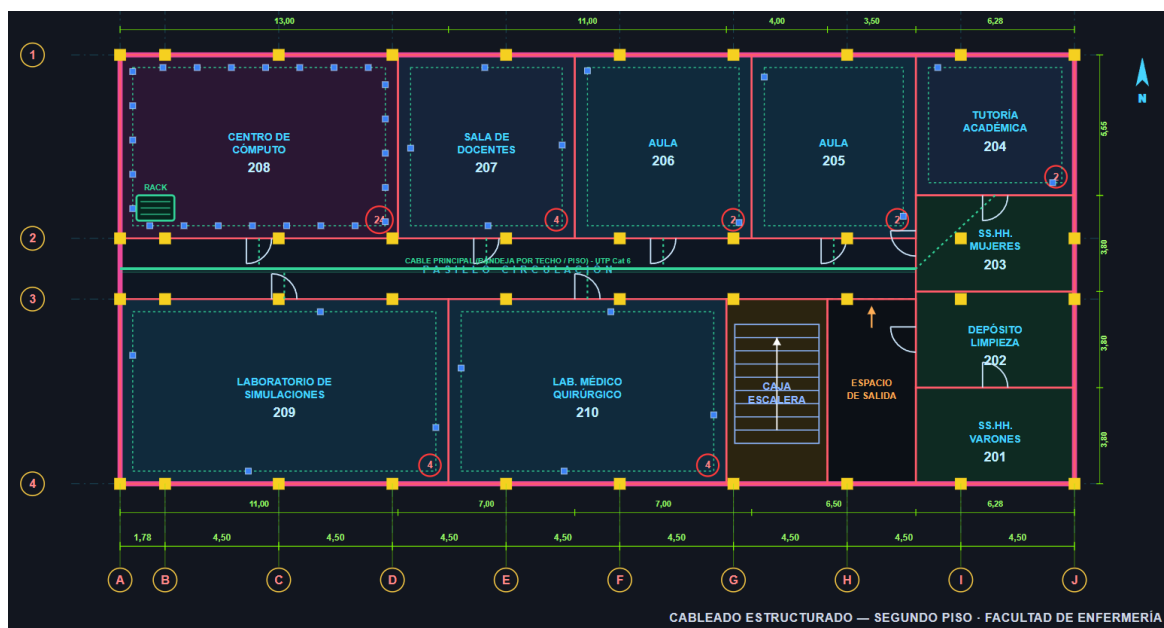


Figura 3  
Plano del segundo piso: puntos de red, canalizaciones y rack principal.

Tabla 5  
Puntos de red — Segundo piso.

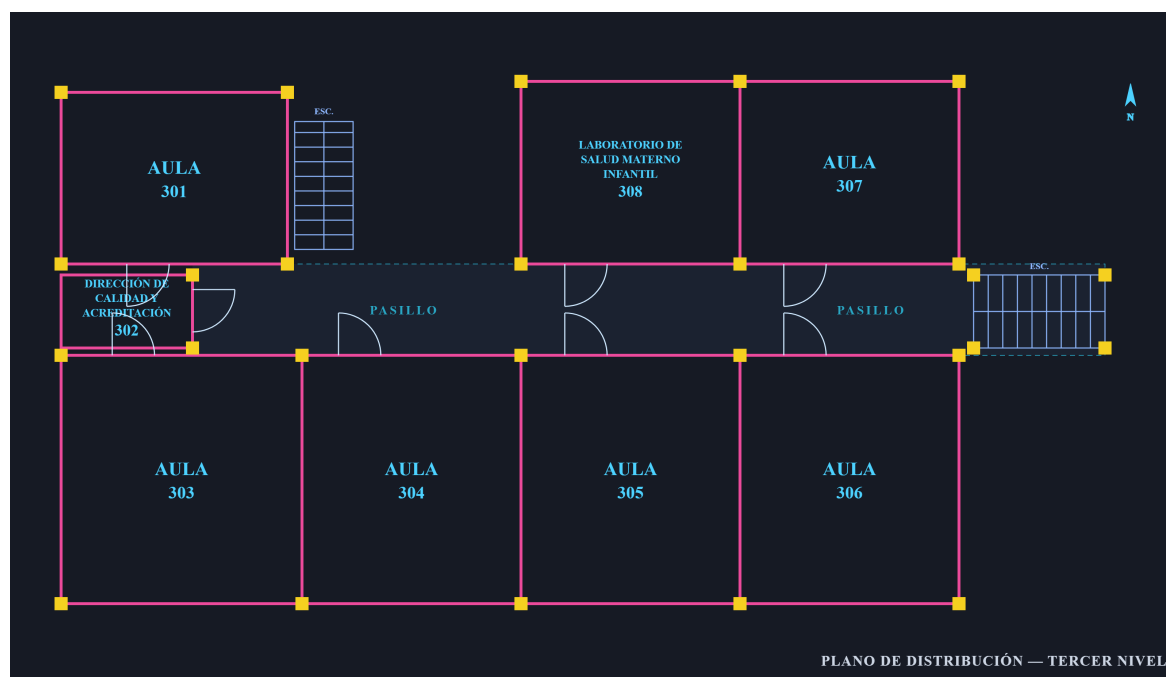
| N.º          | Ambiente                      | Tomas RJ-45 | Uso previsto                |
|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------|
| 208          | Centro de Cómputo             | 24          | Laboratorio (aloja el rack) |
| 209          | Laboratorio de Simulaciones   | 4           | Laboratorio                 |
| 210          | Laboratorio Médico Quirúrgico | 4           | Laboratorio                 |
| 207          | Sala de Docentes              | 4           | Oficina                     |
| 206          | Aula                          | 2           | Aula                        |
| 205          | Aula                          | 2           | Aula                        |
| 204          | Tutoría Académica             | 2           | Oficina                     |
| <b>Total</b> |                               | <b>42</b>   |                             |



Los SS.HH. (201, 203) y el Depósito de Limpieza (202) no llevan puntos de red.

## 2.3 Tercer nivel

El tercer nivel concentra aulas de teoría, una oficina de gestión institucional y un laboratorio especializado: Aulas 301, 303–307, la Dirección de Calidad y Acreditación (302) y el Laboratorio de Salud Materno Infantil (308). Se instalaron **9 puntos de red** (G09-D14 a G09-D22), cada uno con outlet doble Cat.6 (2 puertos RJ-45), conforme a ANSI/TIA-568-C.1. Las aulas cuentan con punto dedicado para la estación docente con capacidad de videoconferencia; el laboratorio incorpora puntos para el equipamiento de simulación clínica y la estación de monitoreo del docente.



*Figura 4*  
*Plano del tercer nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D22 y rutas de canalización. Esc. 1:100.*

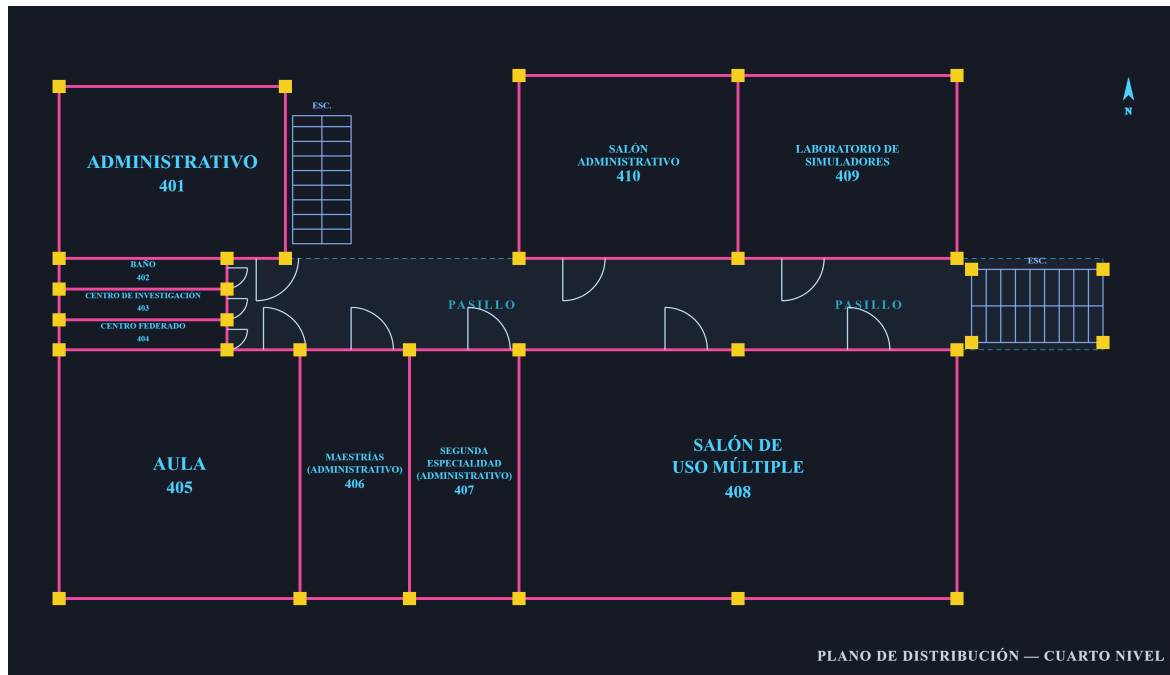
*Tabla 6*  
*Distribución de puntos de red — Tercer nivel.*

| <b>Código</b> | <b>Ambiente</b>             | <b>Puertos</b> | <b>Uso previsto</b>          |
|---------------|-----------------------------|----------------|------------------------------|
| G09-D14       | Aula 301                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| G09-D15       | Dir. Calidad y Acred. 302   | 2              | Workstation – AP Wi-Fi       |
| G09-D16       | Lab. Salud Mat. Infant. 308 | 2              | Simul. Clínica / multimedia  |
| G09-D17       | Lab. Salud Mat. Infant. 308 | 2              | Est. Monitoreo – Workstation |
| G09-D18       | Aula 307                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| G09-D19       | Aula 303                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| G09-D20       | Aula 304                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| G09-D21       | Aula 305                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| G09-D22       | Aula 306                    | 2              | Workstation – videoconf.     |
| <b>Total</b>  |                             | <b>18</b>      |                              |

## 2.4 Cuarto nivel

El cuarto nivel es el más relevante en términos de infraestructura, ya que aloja el **Gabinete G09 (MDF)**. Cuenta con **11 puntos de red** (G09-D23 a G09-D33), distribuidos entre oficinas administrativas, un aula de teoría, espacios de uso múltiple y un laboratorio especializado: Oficina Administrativa 401, Centro de Investigación 403, Centro Federado 404, Aula 405, Oficina de Maestrías 406, Oficina de Segunda Especialidad 407, Salón de Uso Múltiple 408, Laboratorio de Simuladores 409 y Salón Administrativo 410.

## 2.5 Cuarto Nivel



*Figura 5*  
*Plano del cuarto nivel con puntos de red G09-D14 a G09-D29 y ubicación del Gabinete G09 (MDF). Esc. 1:100.*

Tabla 7

Distribución de puntos de red — Cuarto nivel.

| Código       | Ambiente                     | Puertos   | Uso previsto              |
|--------------|------------------------------|-----------|---------------------------|
| G09-D23      | Of. Administrativa 401       | 2         | Workstation – AP Wi-Fi    |
| G09-D24      | Centro de Investigación 403  | 2         | Workstation               |
| G09-D25      | Centro Federado 404          | 2         | Workstation – AP Wi-Fi    |
| G09-D26      | Aula 405                     | 2         | Est. docente – videoconf. |
| G09-D27      | Of. Maestrías 406            | 2         | Workstation               |
| G09-D28      | Of. Segunda Especialidad 407 | 2         | Workstation               |
| G09-D29      | Salón Uso Múltiple 408       | 2         | Workstation – videoconf.  |
| G09-D30      | Salón Uso Múltiple 408       | 2         | AP Wi-Fi 6                |
| G09-D31      | Lab. de Simuladores 409      | 2         | Simulación Biomédica      |
| G09-D32      | Lab. de Simuladores 409      | 2         | Workstation docente       |
| G09-D33      | Salón Administrativo 410     | 2         | Workstation               |
| <b>Total</b> |                              | <b>22</b> |                           |

### 2.5.1 Resumen de puntos por piso

Tabla 8

Resumen de puntos de red por piso.

| Piso                        | Tomas RJ-45      | AP               | Observaciones                                   |
|-----------------------------|------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Piso 1                      | 25               | 1                | Sin rack (enlaza al MDF del Piso 2)             |
| Piso 2                      | 42               | 0                | Rack principal (MDF) en Centro de Cómputo (208) |
| Piso 3                      | <i>Pendiente</i> | <i>Pendiente</i> | <i>Pendiente</i>                                |
| Piso 4                      | <i>Pendiente</i> | <i>Pendiente</i> | Rack secundario (IDF)                           |
| <b>Subtotal (Pisos 1–2)</b> | <b>67</b>        | <b>1</b>         |                                                 |

## 2.6 Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

El **rack principal (MDF)** se ubica en el **Centro de Cómputo (208)** del 2.º piso: un gabinete cerrado 19" de 42U que concentra la llegada del backbone de fibra (ODF), los patch panels Cat.6

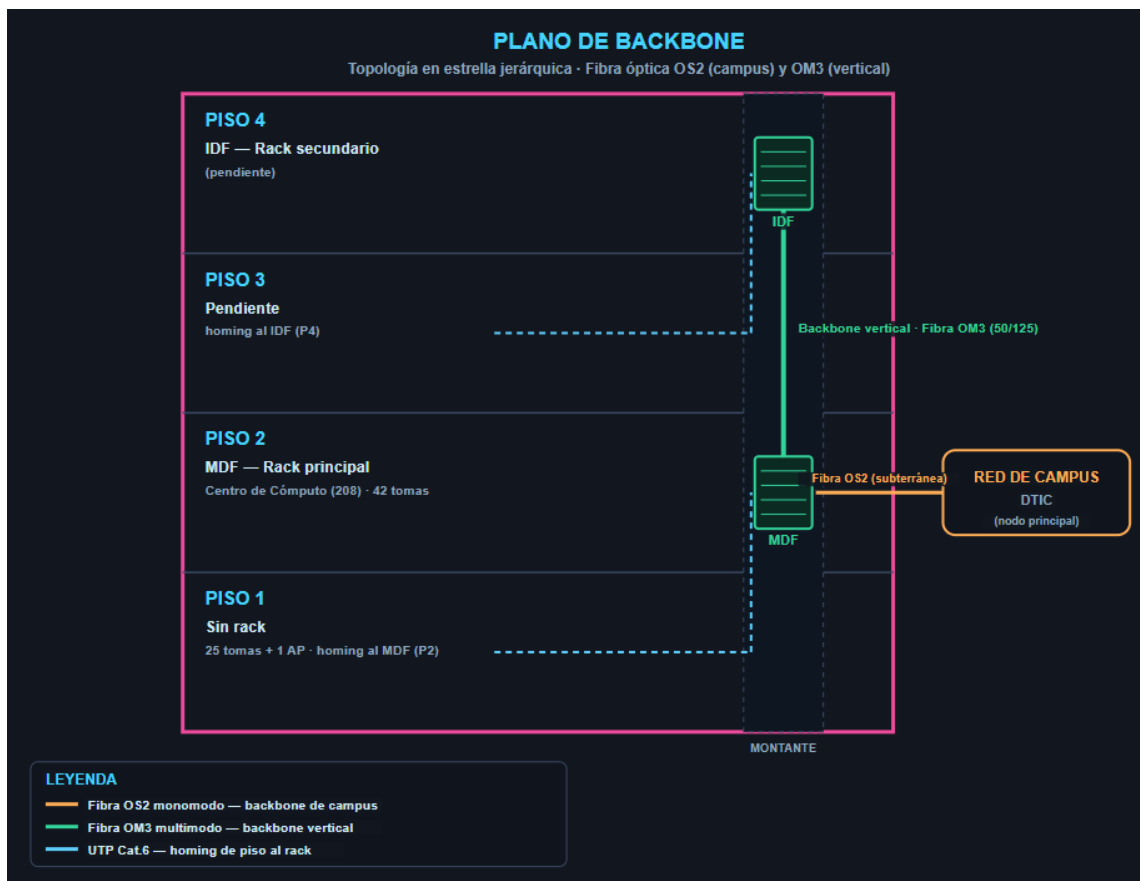
del cableado horizontal de los pisos 1 y 2 (67 tomas → 3 patch panels de 24p), los switches y el UPS. En el **4.º piso** se ubica un **rack secundario (IDF)**. El etiquetado de puertos sigue la norma ANSI/TIA-606-B.



Figura 6  
Elevación del rack principal (MDF) — Centro de Cómputo, 2.º piso.

## 2.7 Plano de backbone

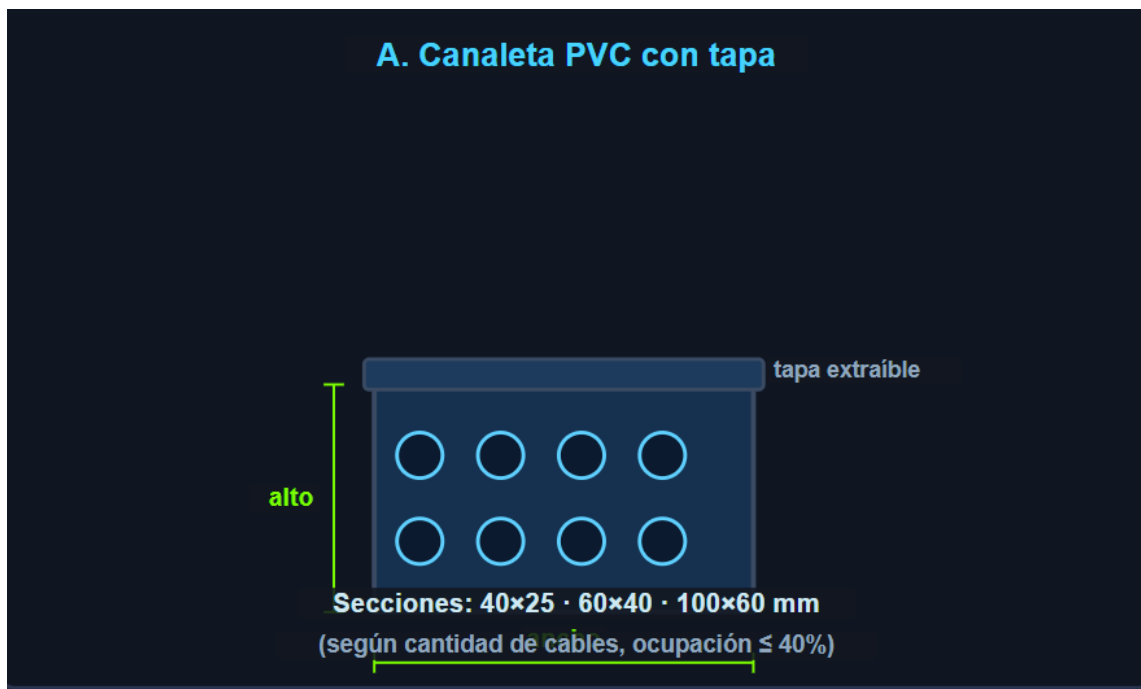
El backbone emplea **fibra óptica**: el enlace de campus llega al MDF por fibra monomodo OS2 y el backbone vertical interconecta el MDF (Piso 2) con el IDF (Piso 4) por fibra multimodo OM3. Los pisos sin rack hacen *homing* al rack más cercano (Piso 1 → MDF; Piso 3 → IDF). La topología es en estrella jerárquica.



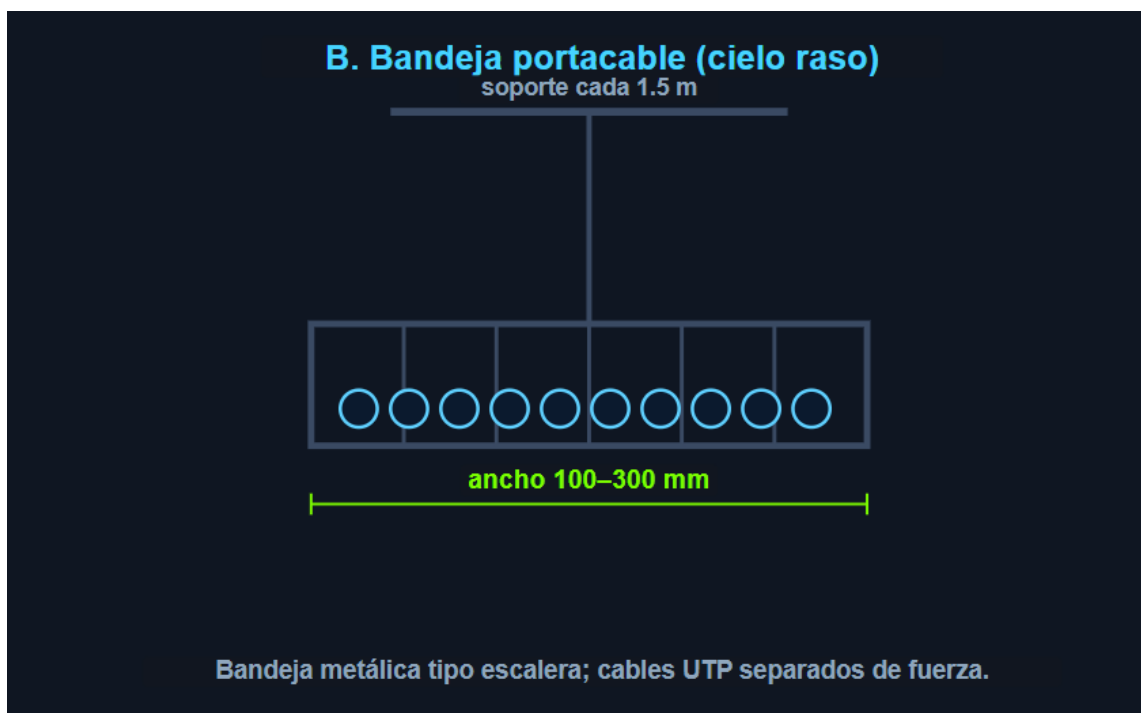
*Figura 7*  
*Diagrama de backbone (fibra de campus OS2 y vertical OM3).*

## 2.8 Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Las canalizaciones siguen la norma ANSI/TIA-569-D. Se emplean canaletas de PVC con tapa (40×25, 60×40 y 100×60 mm), bandejas portacables metálicas en cielo raso con soportes cada 1.5 m, ducto EMT en tramos empotrados y cajas de registro, respetando una ocupación máxima del 40 % y una separación mínima de 150 mm respecto al cableado eléctrico.



*Figura 8*  
*Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).*



*Figura 9*  
*Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).*

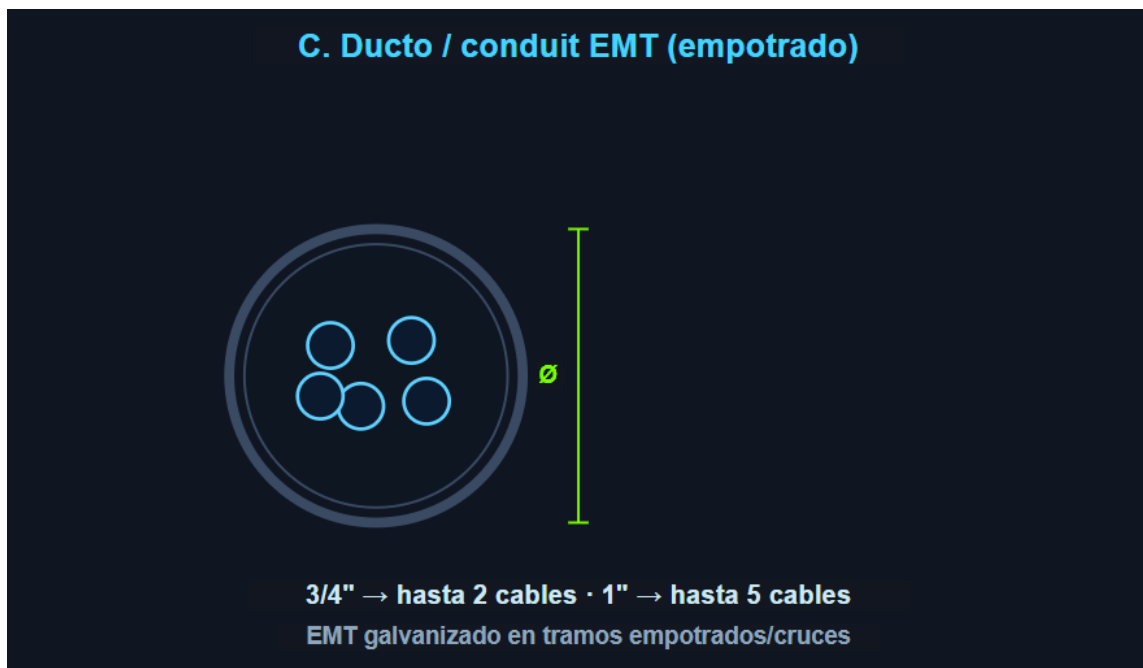


Figura 10  
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).

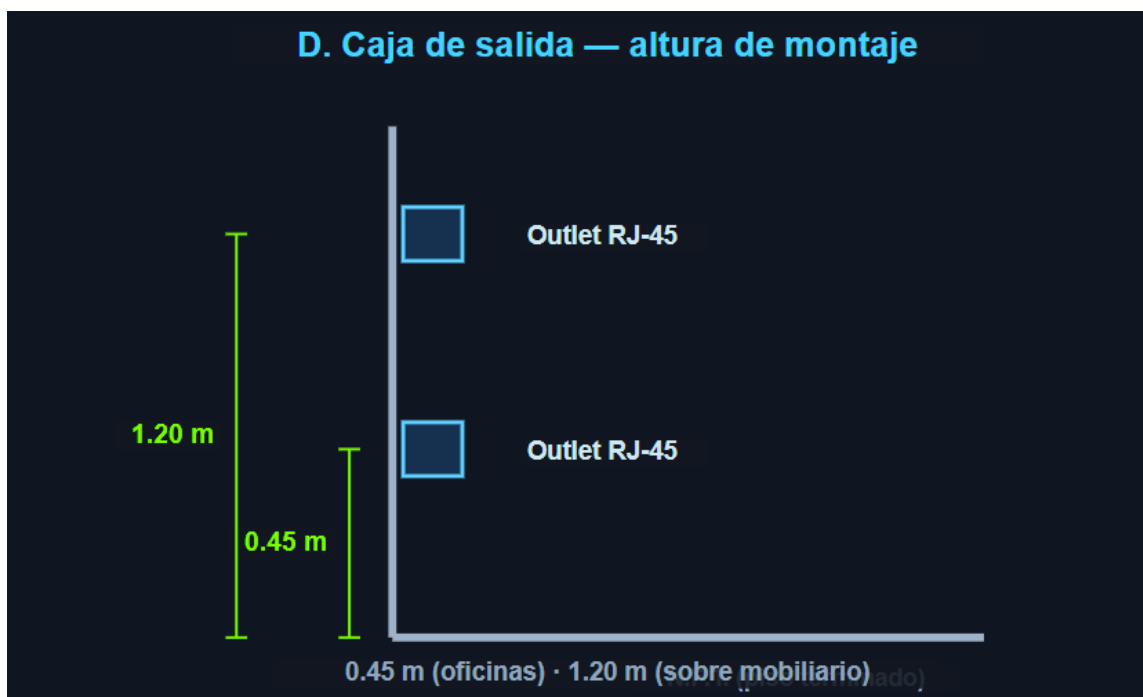


Figura 11  
Detalles constructivos de canalización (cortes típicos).



## 2.9 Diagrama de puesta a tierra

El sistema de puesta a tierra sigue la norma ANSI/TIA-607-B: una barra principal (TMGB) en planta baja, barras de tierra (TGB) en los pisos con rack (2 y 4), un conductor bajante (TBB) que las une y un electrodo de tierra. Los racks se unen (bonding) a su TGB con conductor de cobre, en topología de estrella para evitar lazos de tierra.

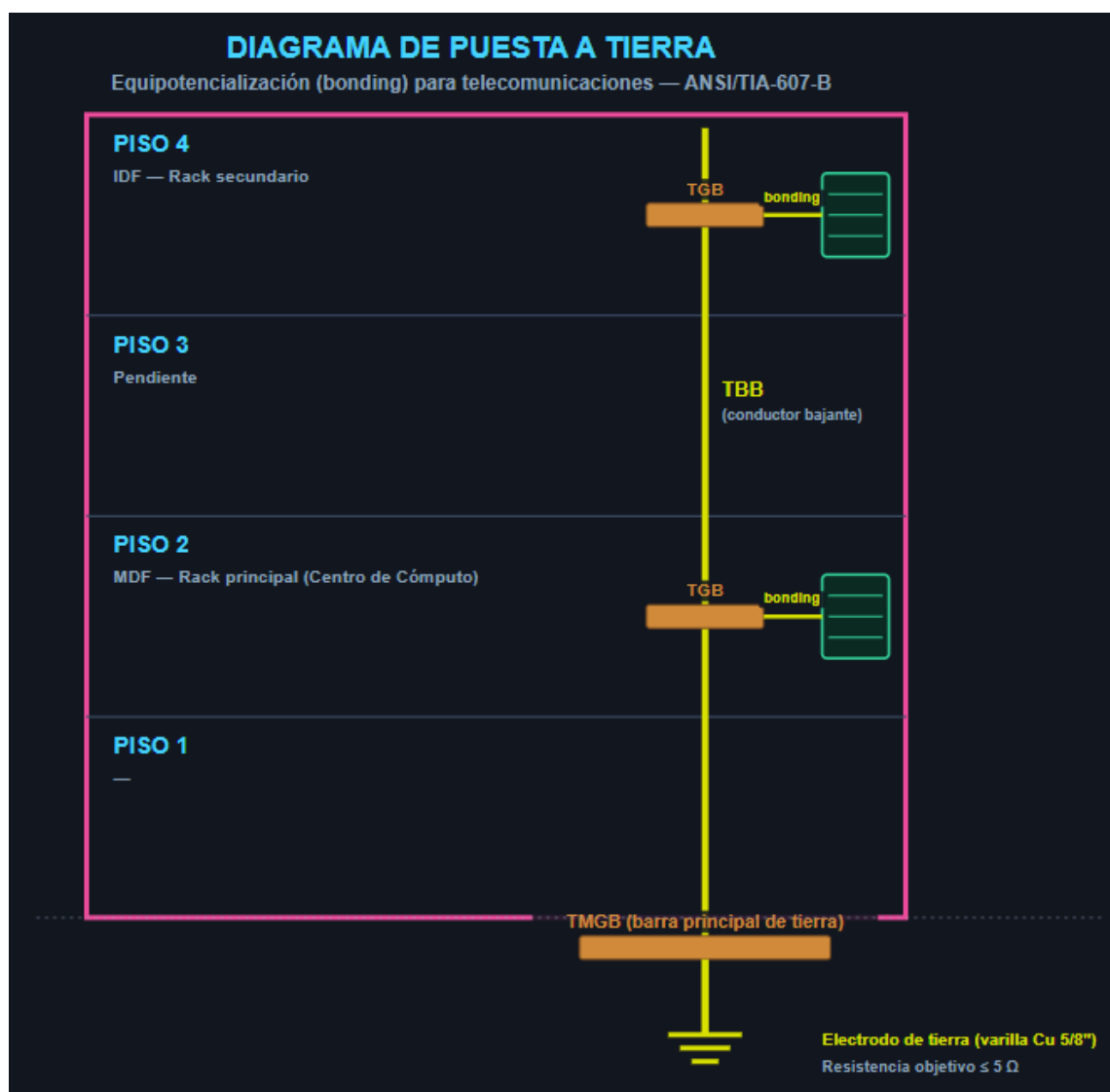


Figura 12  
Diagrama de puesta a tierra del sistema de telecomunicaciones.

## **CAPÍTULO III**

### **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

#### **3.1 Tipo y Categoría de Cables**

La infraestructura física del pabellón de Enfermería requiere dos sistemas independientes de conducción de señales, divididos según su entorno de despliegue en un enlace troncal externo y un sistema de distribución interna hacia los terminales de usuario.

##### ***3.1.1 Cableado Horizontal de Cobre (interior)***

El subsistema horizontal está destinado a la interconexión directa de las estaciones de trabajo fijas, los puntos de acceso inalámbrico (Access Points) y las cámaras de seguridad del edificio. Los conductores se despliegan de manera oculta y protegida en el interior de canaletas plásticas adosadas a los muros de los salones, y transitan verticalmente a través de tuberías conduit que cruzan los techos y pasillos desde el segundo nivel hacia las demás plantas. Se prescribe el uso de cable de par trenzado **Categoría 6A U/UTP** (Unshielded Twisted Pair) de marcas reconocidas en el mercado de telecomunicaciones. La elección de esta categoría permite asegurar una transmisión de datos de alta velocidad de hasta 10 Gbps a una frecuencia operativa de 500 MHz, duplicando la capacidad de los sistemas convencionales de Categoría 6. La separación de 150 mm respecto a los conductores de energía controla las interferencias electromagnéticas sin necesidad de un sistema apantallado.

##### ***3.1.2 Cable de Fibra Óptica (conexión externa)***

El enlace troncal de campus conecta el edificio de Enfermería con el centro de datos principal de la universidad, administrado por la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DTIC-UNSAAC). Este conductor ingresa de forma subterránea por las canalizaciones del campus, penetra en el pabellón a través de la acometida de la planta baja y se extiende hasta el armario de telecomunicaciones del segundo piso. Se especifica para este tramo

el uso de **Fibra Óptica Monomodo (OS2)** de 12 hilos, apta para tendido subterráneo en ducto. Su propósito es garantizar la conectividad del pabellón a largas distancias sin degradación de señal.

*Criterio de diseño:* El proyecto descarta el uso de fibra óptica en los recorridos verticales internos; toda la interconexión entre pisos se resuelve mediante cobre Categoría 6A, ya que las distancias horizontales y verticales acumuladas no superan el límite normativo de 90 metros. Esto optimiza los costos al evitar fusiones ópticas y módulos transceptores redundantes en cada nivel.

## **3.2 Normas de Instalación, Etiquetado y Terminación**

### **3.2.1 Normas de Instalación**

El tendido físico de los conductores de cobre a través de las canalizaciones se ejecutará resguardando las propiedades mecánicas del material para evitar la pérdida de paquetes de datos, bajo los lineamientos de la norma ANSI/TIA-569-D:

- **Tensión de Tracción:** La fuerza ejercida durante el jalado de los cables no superará los 110 N (25 libras), evitando el estiramiento y la deformación de los pares internos de cobre.
- **Radios de Curvatura:** El cableado no admitirá dobleces en ángulos rectos severos. En los cambios de dirección, los accesorios de las canaletas garantizarán curvas suaves con un radio mínimo de 4 veces el diámetro exterior del cable.
- **Sujeción de Manojos:** Queda prohibido el uso de cintillos plásticos a presión que estrangulen las chaquetas de los conductores. Se emplearán cintas de contacto suave tipo velcro para agrupar y peinar los cables sin alterar su geometría interna.

### **3.2.2 Normas de Terminación**

La conexión interna de los 8 hilos conductores de cada cable se realizará de manera homogénea bajo el código de colores **T568-B** definido por la norma ANSI/TIA-568-C.2. En el extremo del usuario, la terminación se efectúa por impacto dentro de los conectores hembra

(Jacks RJ-45) alojados en las cajas de pared. En el extremo central, los hilos se conectan en la parte posterior de los Patch Panels del cuarto de red. El destrenzado de los hilos en los puntos de contacto no superará los 13 mm para mitigar problemas de diafonía en alta frecuencia.

### **3.2.3 Normas de Etiquetado**

La identificación de los componentes sigue las directrices de la norma ANSI/TIA-606-B, empleando etiquetas de polímero autolaminables de transferencia térmica. La rotulación se aplicará de forma permanente en el conector de pared, en ambos extremos de cada cable y en los puertos frontales del rack, utilizando la nomenclatura unificada **G09-N[Piso]-[Tipo][Número]** establecida en la sección de codificación de puntos de red.

## **3.3 Estándares de Racks y Gabinetes**

Todos los componentes de conmutación y distribución del edificio se consolidarán de manera centralizada en una estructura metálica normalizada para telecomunicaciones, protegiendo el hardware contra el polvo, las fluctuaciones térmicas y los accesos no autorizados. El gabinete principal (MDF), denominado **Gabinete G09**, se ubicará anclado al suelo dentro del Centro de Cómputo del segundo piso, en un entorno con cerradura. Se especifica un gabinete cerrado de acero con ancho de montaje de 19 pulgadas (estándar EIA-310-D) y una altura útil de **42 Unidades de Rack (RU)**, con puerta delantera de vidrio templado y paneles laterales desmontables con cerradura. Para la gestión térmica, el gabinete integrará en su tapa superior un sistema de ventilación forzada controlado por un termostato. Este sistema activará los ventiladores únicamente cuando la temperatura interna supere los 35 °C, optimizando el consumo energético y reduciendo el ruido en el laboratorio.

## **3.4 Equipos Pasivos y Activos**

Los materiales alojados en el Gabinete G09 se clasifican en componentes de distribución física que no requieren energía eléctrica (pasivos) y dispositivos electrónicos de procesamiento de datos (activos).

### **3.4.1 Equipos Pasivos**

- **Patch Panels Modulares Cat. 6A:** Bloques metálicos de 24 puertos RJ-45 que ocupan 1U de espacio vertical. Reciben los cables horizontales de forma fija por la parte posterior y exponen puertos hembra en la parte frontal para la conmutación hacia el switch mediante cordones de parcheo (Patch Cords). Se instalarán 3 unidades para cubrir los 62 nodos del proyecto.
- **Organizadores de Cable Horizontales:** Paneles de 1U con anillos guía, intercalados entre los Patch Panels para direccionar los cables de parcheo y evitar tensiones mecánicas o enredos.
- **Tomas de Red de Usuario:** Conjunto instalado en las estaciones de trabajo, compuesto por placas de pared (Faceplates) con compuertas antipolvo y módulos Keystone Categoría 6A.

### **3.4.2 Equipos Activos**

- **Switches de Acceso:** Dos conmutadores de datos de 48 puertos Gigabit Ethernet (1U cada uno) con enlaces ascendentes SFP+ a 10 Gbps para la troncal de fibra. En conjunto suman 96 puertos, suficientes para los 62 nodos del proyecto con holgura para crecimiento. Cuentan con tecnología **PoE+ (Power over Ethernet — IEEE 802.3at)**, que permite alimentar a través del mismo cable UTP los 9 Access Points y las 8 cámaras de seguridad, eliminando fuentes de alimentación locales.

## **3.5 Requisitos Eléctricos y de Puesta a Tierra**

### **3.5.1 Requisitos Eléctricos y Respaldo**

El suministro eléctrico del equipamiento activo se centraliza en la base del gabinete mediante una regleta de distribución de energía (PDU) con supresión de sobretensiones. Los switches se alimentan a través de una **UPS Online de Doble Conversión de 1500 VA / 1350 W**. Esta tecnología aísla los componentes de red frente a las fluctuaciones de voltaje del campus y provee

una autonomía mínima de 30 minutos ante un corte de energía, manteniendo operativas la red inalámbrica y el sistema de video vigilancia.

### **3.5.2 Sistema de Puesta a Tierra**

La protección de la infraestructura se resuelve mediante una barra colectora de cobre de puesta a tierra (TGB) aislada dentro del gabinete, a la cual se conectan el chasis del rack y los switches mediante conductores de cobre verde normados. Su propósito es desviar de forma segura las corrientes estáticas y sobrecargas hacia el sistema de tierra física del edificio, evitando daños en los circuitos electrónicos y riesgos de descarga en los técnicos. La calidad de este sistema se evalúa a través de su resistencia eléctrica, expresada en Ohmios ( $\Omega$ ). Para que la infraestructura se considere conforme, la medición directa con un telurómetro en el pozo de tierra debe certificar un valor menor o igual a 5 Ohmios ( $\leq 5 \Omega$ ).

## **3.6 Procedimientos de Certificación**

Una vez finalizada la instalación física de los cables y conectores, se ejecutará un proceso obligatorio de control de calidad denominado **Certificación de Enlace Permanente**. Los ensayos se realizarán con un analizador electrónico (certificador de cableado) calibrado y configurado bajo los parámetros de la Categoría 6A. El instrumento se conectará a cada uno de los 62 puntos de red para verificar la continuidad del mapa de hilos, confirmar que las longitudes no excedan los 90 metros permitidos y medir los niveles de atenuación y pérdida de retorno generados por las conexiones mecánicas. Cada punto deberá obtener de forma individual el estatus de “Aprobado” (PASS), el cual se registrará en reportes digitales para la entrega formal del proyecto.

## **CAPÍTULO IV**

### **PRESUPUESTO**

El presupuesto de la obra se elabora a partir del inventario de 62 puntos de red definido en el capítulo de Planos, considerando los materiales pasivos, los equipos activos, la mano de obra y la certificación final. Todos los montos son **referenciales** y están expresados en soles (S/) con

IGV incluido; corresponden a precios promedio del mercado nacional de telecomunicaciones y pueden variar según el proveedor y la fecha de compra.

## 4.1 Presupuesto General de la Obra

El presupuesto general agrupa la inversión en tres grandes rubros: los materiales y equipos del sistema de cableado, la mano de obra de instalación y la certificación de los enlaces. El resumen se muestra en el Cuadro 9.

*Tabla 9*  
*Presupuesto general de la obra.*

| Ítem                             | Descripción del Rubro                              | Monto (S/)       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
| 1                                | Materiales y equipos (cableado, gabinete, activos) | 20 974.00        |
| 2                                | Mano de obra de instalación (estimada en 30 %)     | 6 292.00         |
| 3                                | Certificación de los 62 enlaces (global)           | 1 500.00         |
| <b>TOTAL ESTIMADO DE LA OBRA</b> |                                                    | <b>28 766.00</b> |

El costo aproximado por punto de red instalado y certificado es de  $S/ 28\,766.00 / 62 \approx S/ 464.00$  **por nodo**, valor coherente con proyectos de cableado estructurado de mediana escala en el ámbito educativo.

## 4.2 Presupuesto Detallado por Partidas

A continuación se desglosa el presupuesto en partidas individuales, separando los componentes pasivos (cables, conectores, canalizaciones) de los equipos activos y de respaldo. Esta clasificación facilita la elaboración del cronograma de compras.

Tabla 10  
Presupuesto detallado por partidas.

| N.º                                                     | Descripción de la Partida                | Und. | Cant. | P. Unit. (S/) | Parcial (S/)     |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------|------|-------|---------------|------------------|
| <i>A. Componentes pasivos (cableado y conectividad)</i> |                                          |      |       |               |                  |
| 1                                                       | Cable U/UTP Cat 6A, caja x 305 m         | caja | 8     | 950.00        | 7 600.00         |
| 2                                                       | Patch Panel 24 puertos Cat 6A            | und  | 3     | 200.00        | 600.00           |
| 3                                                       | Jack Keystone RJ-45 Cat 6A               | und  | 70    | 18.00         | 1 260.00         |
| 4                                                       | Faceplate (placa de pared)               | und  | 45    | 8.00          | 360.00           |
| 5                                                       | Caja de paso/registro (techo APs y CCTV) | und  | 17    | 12.00         | 204.00           |
| 6                                                       | Patch cord Cat 6A 1 m (parcheo)          | und  | 62    | 15.00         | 930.00           |
| 7                                                       | Organizador horizontal de cable 1U       | und  | 4     | 60.00         | 240.00           |
| 8                                                       | Canaleta PVC 40×25 mm (tramo 2 m)        | und  | 120   | 14.00         | 1 680.00         |
| 9                                                       | Tubería conduit y accesorios             | glb  | 1     | 600.00        | 600.00           |
| <i>B. Equipos activos y de respaldo</i>                 |                                          |      |       |               |                  |
| 10                                                      | Gabinete de piso 42U con llave           | und  | 1     | 1 800.00      | 1 800.00         |
| 11                                                      | Switch 48 puertos Gigabit PoE+           | und  | 2     | 1 900.00      | 3 800.00         |
| 12                                                      | UPS Online 1500 VA / 1350 W              | und  | 1     | 1 500.00      | 1 500.00         |
| <i>C. Puesta a tierra y rotulado</i>                    |                                          |      |       |               |                  |
| 13                                                      | Barra de tierra (TGB) y cable verde      | glb  | 1     | 250.00        | 250.00           |
| 14                                                      | Etiquetas y material de rotulado         | glb  | 1     | 150.00        | 150.00           |
| <b>SUBTOTAL MATERIALES Y EQUIPOS</b>                    |                                          |      |       |               | <b>20 974.00</b> |

### 4.3 Metrados de Materiales

El metrado consiste en calcular las cantidades físicas de cada material a partir del diseño. El insumo más importante es el cable de cobre, cuyo metrado se obtiene multiplicando el número de enlaces por la longitud promedio de cada uno y añadiendo un margen de desperdicio.



Tabla 11  
Metrado del cable de cobre horizontal.

| Parámetro de Cálculo                                            | Valor          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Número total de enlaces (nodos)                                 | 62 enlaces     |
| Longitud promedio estimada por enlace                           | 35 m           |
| Longitud total de cable ( $62 \times 35$ m)                     | 2 170 m        |
| Margen de desperdicio y reservas (10 %)                         | 217 m          |
| <b>Total de cable requerido</b>                                 | <b>2 387 m</b> |
| Presentación comercial (caja x 305 m)                           | 305 m/caja     |
| <b>Cajas a adquirir (<math>2\,387 / 305 \approx 7.8</math>)</b> | <b>8 cajas</b> |

El resto de materiales se metra directamente a partir del inventario de puntos: 62 jacks en pared (más repuestos), 45 faceplates para los puntos de datos fijos, 17 cajas de paso para los puntos aéreos (9 de Wi-Fi y 8 de CCTV) y 3 patch panels de 24 puertos para alojar los 62 nodos con holgura. La longitud de canaleta se estima en función del recorrido de los muros y de los tramos verticales hacia el Rack G09.

#### 4.4 Análisis de Precios Unitarios (APU)

El Análisis de Precios Unitarios descompone el costo de instalar **un** punto de red, sumando el material directo, la mano de obra y una pequeña proporción de herramientas. Sirve para sustentar el precio de la partida principal del proyecto. El Cuadro 12 muestra el APU del punto de datos típico.

Tabla 12

Análisis de Precios Unitarios para un punto de red instalado.

| Recurso                                 | Und. | Cant. | Parcial (S/)  |
|-----------------------------------------|------|-------|---------------|
| <i>Materiales</i>                       |      |       |               |
| Cable Cat 6A (35 m a S/ 3.11/m)         | m    | 35    | 108.85        |
| Jack Keystone Cat 6A                    | und  | 1     | 18.00         |
| Faceplate                               | und  | 0.7   | 5.60          |
| Canaleta y accesorios (prorratio)       | glb  | 1     | 25.00         |
| <i>Mano de obra</i>                     |      |       |               |
| Técnico instalador (tendido + ponchado) | h    | 1.5   | 30.00         |
| <i>Herramientas</i>                     |      |       |               |
| Desgaste de herramienta (3 % M.O.)      | glb  | 1     | 0.90          |
| <b>COSTO POR PUNTO DE RED</b>           |      |       | <b>188.35</b> |

Este valor unitario es referencial y no incluye los equipos activos centralizados (gabinete, switches y UPS), que se presupuestan de forma global por ser únicos para todo el edificio.

## 4.5 Fórmulas Polinómicas

En obras formales, la fórmula polinómica es una expresión matemática que permite reajustar el presupuesto cuando los precios de los insumos varían en el tiempo (por inflación o cambios de mercado). Agrupa los costos en componentes y asigna a cada uno un coeficiente de incidencia que refleja su peso dentro del total.

Para el presente proyecto, de carácter académico, la estructura de costos se puede representar de manera simplificada con tres componentes principales:

$$K = a \frac{C_c}{C_{c0}} + b \frac{E_a}{E_{a0}} + c \frac{M_o}{M_{o0}}$$

donde:

- $K$  es el coeficiente de reajuste del presupuesto.

- $C_c$  representa el costo del cable y materiales de cobre (incidencia  $a \approx 0,45$ ).
- $E_a$  representa el costo de los equipos activos y el gabinete (incidencia  $b \approx 0,35$ ).
- $M_o$  representa el costo de la mano de obra (incidencia  $c \approx 0,20$ ).
- El subíndice 0 indica el precio en la fecha base del presupuesto.

La suma de los coeficientes cumple  $a + b + c = 1$ . En un proyecto universitario basta con **presentar la fórmula y justificar las incidencias**; no es necesario aplicar índices oficiales de reajuste.

## CAPÍTULO V

### CRONOGRAMA

La ejecución del sistema de cableado estructurado se organiza en un periodo estimado de seis semanas. Las actividades siguen una secuencia lógica: primero se realiza el replanteo y la instalación de las canalizaciones; posteriormente se efectúa el tendido del cableado, la instalación del gabinete principal, la terminación de los puntos y, finalmente, las pruebas de certificación.

La programación considera la implementación de un único gabinete principal MDF, ubicado en el Centro de Cómputo del segundo piso. Desde este punto se distribuirá el cableado horizontal de cobre Categoría 6A hacia los ambientes de los cuatro niveles del pabellón.

#### 5.1 Cronograma de Ejecución de Actividades

Las actividades han sido distribuidas de acuerdo con sus dependencias técnicas. Algunas tareas podrán desarrollarse parcialmente en paralelo para reducir el tiempo total de ejecución.

Tabla 13  
Cronograma de ejecución de actividades.

| <b>Etapas</b> | <b>Actividad principal</b>                                 | <b>Duración</b> | <b>Semana</b> |
|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|
| 1             | Revisión de planos y replanteo de las rutas de cableado    | 2 días          | 1             |
| 2             | Instalación de canaletas, conduit y registros              | 2 semanas       | 1–2           |
| 3             | Tendido y peinado del cableado horizontal Cat. 6A          | 2 semanas       | 2–3           |
| 4             | Instalación del MDF y puesta a tierra                      | 1 semana        | 3–4           |
| 5             | Terminación, ponchado y etiquetado de jacks y patch panels | 1 semana        | 4–5           |
| 6             | Inspección y pruebas preliminares de los enlaces           | 2 días          | 5             |
| 7             | Certificación, corrección de fallas y entrega final        | 1 semana        | 6             |

El replanteo permitirá verificar que las rutas señaladas en los planos no interfieran con instalaciones eléctricas, tuberías u otros elementos del edificio. Después de aprobar las rutas se instalarán las canaletas, tuberías conduit y cajas de registro que protegerán el cableado.

El tendido de los cables podrá comenzar en las zonas donde las canalizaciones ya se encuentren concluidas. Posteriormente se instalará el MDF, se organizarán los cables en los patch panels y se realizará la terminación de cada punto bajo el esquema T568-B.

La última semana se destinará a certificar los enlaces, corregir los puntos que obtengan un resultado FAIL y preparar los reportes y planos finales del proyecto.

## 5.2 Cronograma de Compras y Desembolsos

Los materiales deberán adquirirse antes de la actividad en la que serán utilizados. Esta programación evita retrasos y reduce el almacenamiento innecesario de equipos.

*Tabla 14*  
*Cronograma de compras y desembolsos.*

| <b>Adquisición</b>                                      | <b>Momento de compra</b> | <b>Monto (S/)</b> |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Canaletas, conduit y accesorios                         | Antes de la semana 1     | 2 280.00          |
| Cable Cat. 6A, jacks, faceplates y patch cords          | Antes de la semana 2     | 11 164.00         |
| Gabinete MDF, switches, UPS y patch panels              | Antes de la semana 4     | 7 700.00          |
| Etiquetas, barra de tierra y materiales complementarios | Antes de la semana 4     | 400.00            |
| Servicio de certificación                               | Semana 6                 | 1 500.00          |
| <b>Total</b>                                            |                          | <b>23 044.00</b>  |

El monto indicado corresponde a materiales, equipos y certificación. La mano de obra será desembolsada progresivamente según el avance de la instalación.

### **5.3 Diagrama de Gantt de Instalación**

El diagrama de Gantt permite visualizar la duración, secuencia y superposición de las actividades durante las seis semanas previstas.

Tabla 15  
Diagrama de Gantt de la instalación.

| Actividad                                     | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|-----------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Revisión de planos y replanteo                | X  |    |    |    |    |    |
| Instalación de canaletas, conduit y registros | X  | X  |    |    |    |    |
| Tendido y peinado del cableado                |    | X  | X  |    |    |    |
| Instalación del MDF y puesta a tierra         |    |    | X  | X  |    |    |
| Terminación y etiquetado                      |    |    |    | X  | X  |    |
| Inspección y pruebas preliminares             |    |    |    |    | X  |    |
| Certificación, correcciones y entrega         |    |    |    |    |    | X  |

## 5.4 Control del Avance

El avance del proyecto será verificado semanalmente mediante los siguientes indicadores:

- Porcentaje de canalizaciones instaladas.
- Cantidad de cables tendidos y organizados.
- Número de puntos terminados y etiquetados.
- Número de enlaces probados y certificados.
- Porcentaje de resultados PASS.
- Cantidad de fallas corregidas.
- Cumplimiento del cronograma de compras.

## CAPÍTULO VI

### PLAN DE PRUEBAS Y CERTIFICACIÓN

Una vez concluida la instalación del cableado estructurado, se deberá comprobar que todos los enlaces funcionan correctamente y cumplen con los parámetros técnicos establecidos para

la Categoría 6A. Las pruebas se realizarán sobre la totalidad de los enlaces de cobre definidos en los planos, desde el patch panel ubicado en el MDF del segundo piso hasta cada toma de red del usuario.

El proceso comprende una inspección visual, pruebas preliminares, certificación mediante un equipo especializado, corrección de los enlaces rechazados y elaboración de los reportes finales. La certificación no solo verifica la continuidad del cable, sino también su capacidad para transmitir datos sin pérdidas ni interferencias superiores a los límites permitidos.

## **6.1 Procedimientos de Prueba**

Antes de utilizar el certificador se realizará una inspección visual de cada enlace. Esta revisión permitirá identificar fallas evidentes antes de ejecutar las mediciones electrónicas.

Se comprobarán los siguientes aspectos:

- Coincidencia entre el código del punto, el plano y el puerto del patch panel.
- Ausencia de cortes, aplastamientos o daños en la cubierta del cable.
- Correcta sujeción y organización mediante cintas de velcro.
- Conservación del trenzado de los pares cerca de los conectores.
- Terminación uniforme bajo el esquema T568-B.
- Ausencia de empalmes en el recorrido del enlace.
- Correcta instalación de jacks, faceplates y patch panels.

Después de la inspección visual, cada enlace será sometido al siguiente procedimiento:

1. Identificar el enlace mediante su código de etiquetado.
2. Conectar la unidad principal del certificador al puerto correspondiente del patch panel.
3. Conectar la unidad remota al jack ubicado en el área de trabajo.
4. Configurar el equipo para cableado Categoría 6A y prueba de enlace permanente.

5. Ejecutar la prueba automática.
6. Guardar el resultado utilizando el código del punto evaluado.
7. Clasificar el enlace como PASS o FAIL.
8. Corregir los enlaces rechazados y repetir la prueba.

La modalidad de enlace permanente evalúa únicamente la instalación fija comprendida entre el patch panel y el jack del usuario. Los patch cords utilizados para conectar los equipos no forman parte de esta prueba.

## **6.2 Protocolos de Certificación**

La certificación será realizada con un analizador de cableado compatible con Categoría 6A y con calibración vigente. El instrumento comparará automáticamente los resultados obtenidos con los límites establecidos para esta categoría.



*Tabla 16*  
*Parámetros evaluados en la certificación de los enlaces.*

| <b>Parámetro</b>         | <b>Qué verifica</b>                                                                                                               | <b>Posibles causas de falla</b>                                  |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Mapa de hilos (Wire-map) | Comprueba que los ocho conductores estén conectados en el orden correcto, sin interrupciones, cortocircuitos ni pares invertidos. | Mal ponchado, conductor abierto, corto o inversión de pares.     |
| Longitud                 | Verifica que el enlace permanente no supere los 90 metros establecidos para el cableado horizontal.                               | Recorrido excesivo o reserva de cable demasiado larga.           |
| Pérdida de inserción     | Mide la reducción de la potencia de la señal durante su recorrido por el cable.                                                   | Cable largo, aplastado, deteriorado o de baja calidad.           |
| NEXT                     | Mide la interferencia producida entre pares en el extremo cercano del enlace.                                                     | Destrenzado excesivo, mala terminación o conectores defectuosos. |
| PSNEXT                   | Evalúa la interferencia acumulada que varios pares producen sobre otro par.                                                       | Mala organización de pares o terminaciones inadecuadas.          |
| Pérdida de retorno       | Mide la cantidad de señal reflejada debido a variaciones de impedancia.                                                           | Conectores defectuosos, dobleces, deformaciones o empalmes.      |
| Retardo de propagación   | Mide el tiempo que tarda la señal en recorrer el enlace.                                                                          | Longitud excesiva o deterioro del cable.                         |
| Delay Skew               | Comprueba la diferencia de tiempo de llegada de la señal entre los cuatro pares.                                                  | Variaciones internas, daño o fabricación deficiente del cable.   |

El equipo asignará un resultado global a cada enlace:

- **PASS:** todos los parámetros se encuentran dentro de los límites permitidos.
- **FAIL:** uno o más parámetros no cumplen con los límites establecidos.

Cuando un enlace obtenga el resultado FAIL, se revisará el parámetro rechazado para determinar la posible ubicación de la falla. Si el problema se encuentra en una terminación, se realizará el reponchado o la sustitución del jack. Cuando el cable presente daños físicos o una longitud excesiva, deberá ser reemplazado o redirigido.

Después de aplicar la corrección, el enlace será certificado nuevamente hasta obtener el resultado PASS.

### 6.3 Reportes de Certificación Esperados

El certificador generará un reporte digital individual para cada punto evaluado. Los reportes deberán organizarse por piso y conservar el mismo código utilizado en las etiquetas y en los planos.

Cada reporte incluirá como mínimo:

- Código de identificación del enlace.
- Piso y ambiente correspondiente.
- Categoría evaluada.
- Fecha y hora de la prueba.
- Nombre del técnico responsable.
- Marca, modelo y número de serie del certificador.
- Estado de calibración del equipo.
- Resultados obtenidos para cada parámetro.
- Resultado global PASS o FAIL.
- Observaciones y acciones correctivas aplicadas.

Los resultados se consolidarán en un archivo digital no modificable y formarán parte del expediente final del proyecto.

*Tabla 17*  
*Formato resumido para el control de certificación.*

| Código     | Ambiente | Resultado   | Fecha | Observaciones |
|------------|----------|-------------|-------|---------------|
| G09-N1-D01 |          | PASS / FAIL |       |               |
| G09-N1-D02 |          | PASS / FAIL |       |               |
| G09-N2-D01 |          | PASS / FAIL |       |               |

La tabla anterior representa el formato de control. En la ejecución real se deberá registrar la totalidad de los enlaces incluidos en los planos definitivos.

## **6.4 Protocolos de Aceptación**

La infraestructura se considerará aceptada cuando se cumplan las siguientes condiciones:

- El 100 % de los enlaces de cobre obtiene el resultado PASS.
- Ningún enlace permanente supera los 90 metros de longitud.
- El mapa de hilos confirma la terminación uniforme bajo el esquema T568-B.
- El etiquetado físico coincide con los planos y con los reportes de certificación.
- El gabinete MDF se encuentra ordenado, identificado y conectado a tierra.
- Los puntos destinados a Access Points y cámaras reciben alimentación PoE correctamente.
- La resistencia del sistema de puesta a tierra es menor o igual a  $5\ \Omega$ .
- Se entregan los reportes de certificación, planos finales y registro de correcciones.

La resistencia de puesta a tierra será medida mediante un telurómetro. También se verificará la continuidad entre el chasis del MDF, la barra de tierra TGB y el sistema de puesta a tierra del edificio.

Como prueba funcional complementaria, se conectará un equipo en diferentes tomas de usuario para comprobar el establecimiento del enlace, la comunicación con el switch y el funcionamiento de los puntos PoE. Estas verificaciones no reemplazan la certificación, pero permiten comprobar el funcionamiento integral de la instalación.

Si algún punto no cumple con los criterios establecidos, no será incluido en el acta de aceptación hasta que la falla sea corregida y el enlace obtenga un reporte final con resultado

PASS.

## **CAPÍTULO VII**

### **PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD**

La instalación del sistema de cableado estructurado comprende actividades de canalización, perforación, tendido de cables, terminación de puntos de red, montaje del MDF y pruebas de certificación. Estas tareas pueden generar riesgos para los técnicos, los usuarios del edificio y la infraestructura existente.

El presente plan establece las medidas preventivas necesarias para ejecutar los trabajos de manera segura, evitando accidentes, daños materiales e interrupciones innecesarias de las actividades académicas.

#### **7.1 Normas de Seguridad Eléctrica y Física**

Antes de iniciar cada jornada de trabajo, el responsable de seguridad deberá revisar las condiciones del área, las herramientas y los equipos que serán utilizados. Asimismo, se realizará una charla breve para informar las actividades previstas y los riesgos asociados.

Las principales medidas de seguridad serán las siguientes:

- Delimitar y señalizar las zonas de trabajo.
- Mantener libres las rutas de evacuación y los pasillos.
- Utilizar herramientas en buen estado.
- Retirar diariamente restos de cable, canaletas y empaques.
- Evitar dejar materiales o herramientas en zonas de circulación.
- Coordinar los trabajos ruidosos en horarios de menor ocupación.
- Suspender cualquier actividad cuando exista una condición insegura.

Cuando se trabaje cerca de instalaciones eléctricas, se deberá verificar previamente la ubicación de los conductores y mantener la separación correspondiente entre el cableado de datos y el cableado de energía.

Si la actividad requiere intervenir cerca de un circuito eléctrico, se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Coordinar la interrupción del suministro eléctrico.
2. Desenergizar el circuito correspondiente.
3. Evitar su reactivación accidental.
4. Verificar la ausencia de tensión.
5. Ejecutar el trabajo.
6. Retirar las herramientas y protecciones.
7. Restablecer el servicio únicamente con autorización.

No se utilizarán canalizaciones eléctricas existentes para instalar cables de telecomunicaciones.

### ***7.1.1 Equipo de Protección Personal***

El Equipo de Protección Personal (EPP) será seleccionado de acuerdo con la actividad realizada.

Tabla 18

*Equipo de protección personal requerido.*

| <b>Elemento</b>            | <b>Uso principal</b>                                                               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Casco de seguridad         | Protección frente a golpes y caída de objetos durante trabajos en zonas elevadas.  |
| Lentes de seguridad        | Protección durante perforaciones, cortes de canaletas y generación de partículas.  |
| Guantes de protección      | Manipulación de cables, canaletas, herramientas y materiales con bordes cortantes. |
| Calzado antideslizante     | Prevención de resbalones, caídas y golpes en los pies.                             |
| Mascarilla                 | Protección frente al polvo generado durante perforaciones.                         |
| Protección auditiva        | Uso prolongado de taladros u otras herramientas ruidosas.                          |
| Arnés y sistema anticaídas | Trabajos en altura cuando la evaluación del riesgo determine su necesidad.         |
| Chaleco de seguridad       | Identificación del personal técnico dentro del pabellón.                           |

Todo el EPP deberá encontrarse en buen estado y ser inspeccionado antes de su utilización.

## **7.2 Procedimientos para Trabajos en Altura y Canalizaciones**

La instalación de puntos para Access Points, cámaras, canaletas y conduit puede requerir trabajos en zonas elevadas. Para estas actividades se deberán cumplir las siguientes medidas:

- Utilizar escaleras industriales o andamios en buen estado.
- Colocar la escalera sobre una superficie firme y nivelada.
- No utilizar mesas, sillas ni mobiliario como plataforma.
- Mantener tres puntos de contacto durante el ascenso.
- No subir con herramientas sueltas en las manos.
- Utilizar cinturón o bolsa portaherramientas.

- Contar con una segunda persona de apoyo desde el piso.
- Delimitar la zona inferior para evitar el tránsito de personas.
- Utilizar un sistema anticaídas cuando la evaluación del riesgo lo requiera.
- Suspender el trabajo si la escalera, el piso o la superficie presentan inestabilidad.

Antes de perforar muros o techos se revisarán los planos y se verificará que no existan tuberías, conductores eléctricos u otros servicios ocultos.

Durante las perforaciones se deberá:

- Utilizar lentes de seguridad y mascarilla.
- Revisar el estado del taladro y de su cable de alimentación.
- Sujetar correctamente la herramienta.
- Evitar el uso de ropa suelta.
- Proteger el mobiliario y los equipos cercanos.
- Recoger el polvo y los residuos al finalizar.
- Mantener alejadas a las personas no autorizadas.

Las canaletas y tuberías conduit deberán instalarse sin bordes cortantes y con una fijación adecuada para evitar desprendimientos o daños en el cableado.

### **7.3 Plan de Prevención de Riesgos**

La prevención se basa en identificar los peligros de cada actividad, estimar sus consecuencias y aplicar medidas de control antes de iniciar el trabajo.

*Tabla 19*  
*Matriz de identificación y control de riesgos.*

| Actividad                     | Peligro                             | Consecuencia                    | Prob. | Sev.     | Nivel | Medida preventiva                                                                                    |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Instalación de AP y cámaras   | Trabajo en altura                   | Caídas y lesiones graves        | Media | Alta     | Alto  | Escalera inspeccionada, apoyo de otra persona, delimitación y sistema anticaídas cuando corresponda. |
| Perforación de muros          | Partículas y servicios ocultos      | Lesiones o daño a instalaciones | Media | Media    | Medio | Uso de lentes, mascarilla, revisión de planos y verificación previa del área.                        |
| Trabajo cerca de electricidad | Contacto eléctrico                  | Quemaduras o electrocución      | Baja  | Muy alta | Alto  | Desenergización, verificación de ausencia de tensión y control de reactivación.                      |
| Corte de canaletas            | Herramientas y bordes cortantes     | Cortes en manos                 | Media | Media    | Medio | Uso de guantes, herramientas adecuadas y superficie estable de trabajo.                              |
| Tendido de cable              | Materiales en pasillos              | Tropiezos y caídas              | Media | Media    | Medio | Señalización, orden y retiro inmediato de residuos y materiales.                                     |
| Transporte del MDF            | Peso y dimensiones                  | Golpes o lesiones musculares    | Media | Alta     | Alto  | Traslado coordinado, uso de carrito y participación de personal suficiente.                          |
| Uso de taladros               | Ruido y vibración                   | Fatiga o molestias auditivas    | Media | Baja     | Medio | Uso de protección auditiva, pausas y revisión de la herramienta.                                     |
| Trabajo en áreas ocupadas     | Presencia de estudiantes y personal | Accidentes a terceros           | Media | Alta     | Alto  | Delimitación del área, coordinación de horarios y restricción temporal del acceso.                   |
| Energización de equipos       | Conexión incorrecta o sobretensión  | Daño de equipos                 | Baja  | Alta     | Medio | Inspección de conexiones, uso de UPS y energización supervisada.                                     |

Los riesgos clasificados como altos deberán ser controlados antes de iniciar la actividad. Si las medidas preventivas no pueden aplicarse, el trabajo será suspendido.

## 7.4 Seguridad en Áreas Ocupadas

Debido a que las actividades académicas pueden continuar durante la instalación, se adoptarán medidas adicionales para proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo:

- Programar los trabajos por ambientes.
- Cerrar temporalmente el área intervenida.
- No dejar cables atravesando pasillos.



- Cubrir perforaciones y registros abiertos.
- Informar sobre restricciones temporales de acceso.
- Coordinar anticipadamente los cortes de red o energía.
- Ejecutar las actividades ruidosas en horarios de menor ocupación.

El responsable de seguridad verificará que las rutas de evacuación permanezcan libres durante toda la ejecución.

## **7.5 Procedimiento ante Emergencias**

Ante un accidente o una condición peligrosa se aplicará el siguiente procedimiento:

1. Suspender inmediatamente la actividad.
2. Aislar y señalizar la zona.
3. Desconectar la energía cuando sea necesario.
4. Brindar primeros auxilios sin exponer a otras personas.
5. Comunicar el incidente al supervisor.
6. Solicitar asistencia médica cuando corresponda.
7. Registrar el hecho y sus posibles causas.
8. Aplicar medidas correctivas antes de reiniciar el trabajo.

Durante la ejecución deberá mantenerse disponible un botiquín de primeros auxilios y conocerse la ubicación de los extintores y las rutas de evacuación del edificio.

### **7.5.1 Orden, limpieza y manejo de residuos**

Los residuos generados serán retirados diariamente. Entre ellos se consideran:

- Restos de cable.
- Recortes de canaletas y conduit.
- Bridas y etiquetas.
- Cajas y empaques.
- Polvo de perforación.
- Componentes defectuosos.

Los residuos deberán almacenarse temporalmente en recipientes o bolsas adecuadas, sin bloquear pasillos ni salidas.

## **7.6 Registros de Seguridad**

Durante la ejecución se conservarán los siguientes registros:

- Charlas de seguridad.
- Inspecciones de herramientas.
- Inspecciones de escaleras.
- Control de entrega y uso de EPP.
- Fotografías de la señalización.
- Reportes de incidentes.
- Acciones correctivas aplicadas.
- Acta de cierre de seguridad.

El proyecto se considerará ejecutado de manera segura cuando las actividades hayan concluido sin accidentes incapacitantes, sin daños a la infraestructura y cumpliendo las medidas preventivas establecidas.

## **BIBLIOGRAFÍA**

Haquehua Apaza, K. H. (2025). Modelo de inventarios aplicado al control de almacén del centro de salud integral La Fuente del Cusco, 2024. Master's thesis, Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

# **ANEXOS**

### A. Matriz de consistencia

| Problemas                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Objetivos                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hipótesis                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Variables                                                                                                                                               | Metodología                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>General</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Dependientes</b>                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ <b>Tipo:</b> Colocar tipo</li> <li>◦ <b>Enfoque:</b> Colocar enfoque</li> <li>◦ <b>Alcance:</b> Colocar alcance</li> <li>◦ <b>Diseño:</b> Colocar diseño</li> <li>◦ <b>Población:</b> Colocar población</li> <li>◦ <b>Muestra:</b> Colocar muestra</li> <li>◦ <b>Técnica de recolección de datos:</b> recolección datos</li> <li>◦ <b>Instrumento de recolección de datos:</b> Colocar instrumentos</li> <li>◦ <b>Método de análisis de datos:</b> Colocar análisis de datos</li> </ul> |
| En esta parte se coloca el problema general                                                                                                                                                                                                                                               | En esta parte se coloca el objetivo general                                                                                                                                                                                                                                                  | En esta parte se coloca la hipótesis general                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Variable dependiente 1</li> <li>◦ Variable dependiente 2</li> </ul>                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Específicos</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Independientes</b>                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ En esta parte se coloca el problema específico 1.</li> <li>◦ En esta parte se coloca el problema específico 2</li> <li>◦ En esta parte se coloca el problema específico 3</li> <li>◦ En esta parte se coloca el problema específico 4</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 1.</li> <li>◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 2.</li> <li>◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 3.</li> <li>◦ En esta parte se coloca el objetivo específico 4.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 1.</li> <li>◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 2.</li> <li>◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 3.</li> <li>◦ En esta parte se coloca la hipótesis específica 4.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Variable independiente 1.</li> <li>◦ Variable independiente 2.</li> <li>◦ Variable independiente 3.</li> </ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |